

Código Público

Resolução de Lacunas — De Teoria para Operação

Documento de Engenharia Política

Junho de 2026

Sumário

1. Diagnóstico: Por Que as Lacunas São o Que Importa

2. Lacuna 1 — Incentivo à Fiscalização

- 2.1 Diagnóstico: O Alarme Sem Bombeiro
- 2.2 Mecanismo: Rede de Atores-Alarme
- 2.3 Mecanismo: Reputação Pública como Moeda
- 2.4 Mecanismo: Prova de Fiscalização (Proof of Oversight)
- 2.5 Implementação Progressiva

3. Lacuna 2 — Identidade Além do gov.br

- 3.1 Diagnóstico: Ponto Único de Falha
- 3.2 Estratégia: Pirâmide de Confiança
- 3.3 Camada 1: gov.br (Identidade Forte)
- 3.4 Camada 2: Vouching Territorial (Prova de Pessoa)
- 3.5 Camada 3: Vinculação por Presença
- 3.6 Síntese: Matriz de Decisão por Tipo de Ação

4. Lacuna 3 — Território x População

- 4.1 Diagnóstico: A Paridade que Distorce
- 4.2 Princípios Corretivos
- 4.3 Fórmula de Alocação: Voz Dupla
- 4.4 Limites Rígidos

5. Lacuna 4 — Barreira Digital e Inclusão

- 5.1 Diagnóstico: A Constituição que Ninguém Lê
- 5.2 Estratégia: Três Pontes de Acesso
- 5.3 Mecanismo: Assembleia Territorial como Interface
- 5.4 Mecanismo: Linguagem Dual Operacional

6. Lacuna 5 — T0-T5 vs. Igualdade

- 6.1 Diagnóstico: Plutocracia Temporal
- 6.2 Mecanismo: Cap de Influência
- 6.3 Mecanismo: Regra dos Três Tempos

7. Lacuna 6 — Gap Teoria-Código

7.1 Diagnóstico: Dois Sistemas em Um

7.2 Estratégia de Migração por Fases

8. Lacuna 7 — Teoria da Falha

8.1 Diagnóstico: O Otimismo não é Estratégia

8.2 Modos de Degeneração

8.3 Mecanismos de Resiliência

9. Lacuna 8 — Economia Política e Escala

9.1 Diagnóstico: Quem Paga, Quem Decide

9.2 Modelo de Custo por Escala

9.3 Ajuda de Custo ao Maintainer

9.4 Regra de Ouro do Orçamento

10. Síntese e Roadmap

10.1 Matriz de Prioridade

10.2 Ordem de Implementação

1. Diagnóstico: Por Que as Lacunas São o Que Importa

O documento de fundamentação teórica do Código Público constitui uma arquitetura política de rara sofisticação. Cada escolha de design tem um autor teórico; cada mecanismo, uma justificativa filosófica. O problema não está na teoria — está na distância entre a teoria e a operação.

Este documento não acrescenta mais teoria. Ele propõe **mecanismos operacionais** para oito lacunas identificadas, priorizadas por uma única pergunta: *sem qual delas o sistema inteiro falha?*

Tabela 1 Lacunas, severidade e critério de priorização

Lacuna	Severidade	Critério
1. Incentivo à fiscalização	Existencial	Sem fiscalização, Pettit e Keane são decorativos
2. Dependência do gov.br	Existencial	Ponto único de falha mata a resiliência
3. Território x População	Estrutural	Distorção representativa corrompe a legitimidade
4. Barreira digital / Inclusão	Estrutural	Sem inclusão, falha no critério de Dahl
5. T0–T5 vs. Igualdade	Contradição interna	Contradiz "uma pessoa, um voto"
6. Gap teoria-código	Operacional	Dois modelos coexistindo = nenhum funciona
7. Teoria da falha	Resiliência	Sistema sem teoria da falha é sistema ingênuo
8. Economia e escala	Viabilidade	Sistema que não sabe seu custo não é implementado

A ordenação não é arbitrária. As lacunas 1 e 2 são **existenciais** porque, se não resolvidas, tornam todo o edifício teórico irrelevante — não importa quão elegante seja a arquitetura se ninguém fiscaliza e se a identidade falha. As lacunas 3 e 4 são **estruturais** porque corrompem a legitimidade democrática que é o fundamento do projeto. As demais são graves, mas remediáveis sem colapso do sistema.

* * *

2. Lacuna 1 — Incentivo à Fiscalização CRÍTICA

2.1 Diagnóstico: O Alarme Sem Bombeiro

O problema de Mancur Olson é simples e brutal: fiscalizar é um bem público, e atores dispersos o sub-provêm¹. McCubbins e Schwartz propõem os "alarmes de incêndio" como alternativa à vigilância constante, mas mesmo um alarme precisa de alguém para atender².

No Código Público, existem três gatilhos de fiscalização: **contestação** (de qualquer cidadão), **recall** (de um maintainer), e **denúncia sigilosa**. Mas nenhum deles resolve o problema fundamental: *quem tem incentivo para puxar o gatilho?* Contestar um maintainer consome tempo, expõe o contestador (mesmo que parcialmente), e o benefício é coletivo. É a fórmula perfeita para a inércia.

Proposição 1 (Inércia Fiscal)

Sem um ator com incentivo estrutural para fiscalizar, a taxa de contestação tende assintoticamente a zero, independentemente da sofisticação dos mecanismos de contestabilidade.

2.2 Mecanismo: Rede de Atores-Alarme

A resposta não é "educar os cidadãos para fiscalizar" — isso é desejo, não mecanismo. A resposta é criar **atores com incentivo estrutural**. O Código Público deve reconhecer formalmente três tipos de ator-alarme:

Tabela 2 Tipos de ator-alarme e seus incentivos

Ator	Incentivo Estrutural	Status no Sistema
------	----------------------	-------------------

2. Olson, M. (1965). *The Logic of Collective Action*. Harvard University Press.

2. McCubbins, T. & Schwartz, T. (1984). Congressional Oversight Overlooked. *American Journal of Political Science*, 28(1).

Associação de moradores reconhecida	Reputação, acesso a dados, canal direto	Certificada (com critérios públicos)
Observatório social (ONG/Universidade)	Dados, publicações, missão institucional	Conveniada (acesso de leitura)
Maintainer anterior (ex-sorteado)	Reputação, peso no sorteio futuro	Automático (término de mandato)

O reconhecimento não é simbólico. Cada tipo de ator-alarme recebe:

1. **Acesso estrutural:** leitura do audit log do território (sem dados pessoais), notificação automática de mudanças de estado.
2. **Canal privilegiado:** as contestações de atores-alarme têm prioridade de processamento e exigem resposta fundamentada em prazo menor.
3. **Reputação visível:** número de contestações aceitas, recusadas, e taxa de sucesso — público e verificável.

2.3 Mecanismo: Reputação Pública como Moeda

A reputação no Código Público não é gamificação. É a **resposta econômica ao problema do bem público**: se fiscalizar gera reputação, e reputação gera influência (não poder de voto extra, mas peso em deliberações, prioridade em canais, visibilidade em rankings), então fiscalizar torna-se racionalmente vantajoso para atores que se importam com influência.

MECANISMO REPUTAÇÃO-R1

A cada contestação que resulta em modificação de estado ou reversão de decisão, o ator-alarme acumula R1 (ponto de reputação). R1 é público, auditável, e não-expirante. O ranking de R1 por território é visível a todos. Atores-alarme com $R1 > \text{limiar } L$ recebem notificação antecipada de mudanças de estado em territórios adjacentes.

O limiar L é um parâmetro local — o município define, mas o padrão é 3. A influência de R1 é deliberadamente **não-monetária** e **não-eleitoral**: não compra voto, não elege ninguém. Compra **atenção** — o recurso escasso que o sistema gerencia.

2.4 Mecanismo: Prova de Fiscalização (Proof of Oversight)

Para resolver o caso limite — *e se ninguém fiscalizar mesmo com reputação?* — o sistema introduz uma obrigação mínima:

MECANISMO OBRIGAÇÃO-MÍNIMA-OM1

A cada ciclo OP, cada território deve registrar pelo menos uma contestação ou um "atestado de conformidade" explícito de um ator-alarme. Se nenhum for registrado até 30 dias antes do fechamento do ciclo, o sistema:

1. Eleva automaticamente a visibilidade do território para o Maintainer Geral;
2. Convoca sorteio extraordinário de maintainer se o atual tiver mais de 50% do mandato cumprido sem contestação;
3. Registra "silêncio" no audit log — dado público que o próximo ciclo pode usar como indicador de atenção prioritária.

A lógica: **ausência de contestação não é ausência de problema** — **é ausência de fiscalização**. O mecanismo OM1 converte silêncio em sinal.

2.5 Implementação Progressiva

Tabela 3 Fases de implementação da fiscalização

Fase	Prazo	Entregável
Fase 1: Ex-mantenedores	Imediato	Reconhecer automaticamente todo maintainer que terminou mandato como ator-alarme
Fase 2: Associações	3 meses	Criar processo de certificação de associações de moradores com critérios públicos
Fase 3: Observatórios	6 meses	Abrir convenio tipo para ONGs e universidades
Fase 4: OM1	9 meses	Implementar obrigação mínima e fluxo de escalada

* * *

3. Lacuna 2 — Identidade Além do gov.br CRÍTICA

3.1 Diagnóstico: Ponto Único de Falha

O vínculo territorial validado pelo gov.br é, tecnicamente, uma solução elegante de resistência a Sybil. Mas elegância não é resiliência. Se o gov.br sai do ar, muda de API, ou é usado politicamente para vetar territórios, o sistema para³. E em municípios onde o gov.br tem baixa penetração — periferia, zona rural, população idosa — a prova de pessoa torna-se a própria barreira de entrada.

A literatura de *proof of personhood* avançou significativamente desde Douceur (2002). Buterin, Weyl e Ohlhaver propõem *soulbound tokens* como alternativa⁴, e esquemas de privacidade preservante permitem provar pessoa sem revelar identidade. O Código Público precisa de uma **pirâmide de confiança**, não de uma porta única.

3.2 Estratégia: Pirâmide de Confiança

Em vez de depender exclusivamente do gov.br, o sistema reconhece três camadas de identificação, com pesos diferentes:

Tabela 4 Camadas da pirâmide de confiança

Camada	Método	Força	Ações Permitidas
C1 (gov.br)	Validação gov.br + vinculação territorial	Alta	Todas: voto, sorteio, contestação, denúncia
C2 (Vouching)	Validação por 3 mantenedores atestando pessoa física	Média	Voto (ponderado 0.8), contestação, não-sorteado
C3 (Presença)	Registro presencial em assembleia com foto + documento	Baixa	Voto (ponderado 0.5), não-contestação, não-sorteado

4. Douceur, J. R. (2002). The Sybil Attack. In *IPTPS '02*.

4. Buterin, V., Weyl, E. G. & Ohlhaver, Z. (2022). Decentralized Society: Finding Web3's Soul. *SSRN*.

3.3 Camada 1: gov.br (Identidade Forte)

Continua sendo a rota principal e preferencial. Nenhuma mudança no fluxo existente. Mas o sistema passa a **detectar falha**:

MECANISMO DETECÇÃO-FALHA-DF1

O sistema monitora a taxa de sucesso de validação gov.br por território. Se a taxa cair abaixo de 60% por mais de 7 dias, o sistema:

1. Notifica o Maintainer Geral;
2. Ativa automaticamente as camadas C2 e C3 para aquele território;
3. Registra o incidente no audit log como "degradação de confiança".

3.4 Camada 2: Vouching Territorial (Prova de Pessoa)

Baseado no conceito de *web of trust*, adaptado para o contexto territorial. Funciona assim:

1. **Quem pode atestar:** mantenedores territoriais em exercício e ex-mantenedores com R1 > L (ver Lacuna 1).
2. **Processo:** o cidadão comparece a uma assembleia territorial (presencial ou virtual com vídeo), apresenta documento físico (RG, CPF, título), e 3 atestadores independentes confirmam "esta pessoa física corresponde a este documento e reside neste território".
3. **Registro:** não armazena documento — armazena hash do documento + foto (com consentimento) + assinaturas dos 3 atestadores + timestamp.
4. **Revogação:** qualquer atestador pode revogar seu atestado em até 30 dias, se descobrir fraude. Após 30 dias, a revogação exige contestação formal.

Propriedade de Resistência a Sybil (C2)

Para criar uma identidade falsa via C2, um atacante precisa corromper 3 mantenedores independentes em territórios distintos. Como os mantenedores são sorteados e temporários, o custo de corrupção excede o benefício esperado para a maioria dos ataques plausíveis.

3.5 Camada 3: Vinculação por Presença

Para territórios com baixa penetração digital e poucos mantenedores, a camada C3 permite vinculação por presença física:

1. **Onde:** pontos de vinculação presencial (postos de saúde, escolas, CRAS — locais já existentes do Estado).
2. **Processo:** funcionário do município (não do sistema, mas do Executivo) valida documento, tira foto, e registra no sistema. O funcionário não precisa entender o Código Público — preenche um formulário que gera o registro.
3. **Limitação:** votos com C3 têm peso 0.5, não podem concorrer a sorteio, e a contestação exige upgrade para C2.

3.6 Síntese: Matriz de Decisão por Tipo de Ação

Tabela 5 Permissões por camada de identidade

Ação	C1 (gov.br)	C2 (Vouching)	C3 (Presença)
Apoiar demanda	Sim	Sim	Sim
Votar em priorização	Peso 1.0	Peso 0.8	Peso 0.5
Concorrer a sorteio	Sim	Não	Não
Contestar decisão	Sim	Sim	Upgrade para C2
Denúncia sigilosa	Sim	Sim	Sim
Recall de maintainer	Sim	Sim	Não
Propor demanda	Sim	Sim	Sim (via assembleia)

* * *

4. Lacuna 3 — Território x População CRÍTICA

4.1 Diagnóstico: A Paridade que Distorce

A regra "1 território = 1 representação" protege comunidades pequenas da dominação por regiões populosas. Mas cria um problema não nomeado: **um território de 50 habitantes e um de 50.000 têm o mesmo peso institucional**. O voto de um morador de zona rural vale mil vezes mais que o de um morador de área densamente povoada.

Nancy Fraser defende contrapúblicos — espaços onde grupos marginalizados formulam demandas na própria linguagem⁵. Mas contrapúblicos não implicam sobrerepresentação. A **voz** (direito de falar num espaço próprio) é diferente do **peso** (poder de decidir a alocação de recursos). O Código Público confunde as duas.

4.2 Princípios Corretivos

Sem abandonar a proteção a pequenas comunidades, propomos três princípios:

1. **Voz é paritária:** cada território tem exatamente um representante (maintainer) e exatamente um canal de deliberação. Nenhum território é silenciado.
2. **Orçamento é proporcional:** a fatia do envelope OP que cada território pode alocar depende da população, não apenas do fato de existir.
3. **Carência corrigida:** territórios com maior carência (infraestrutura, saúde, educação) recebem um multiplicador que aumenta seu peso orçamentário.

4.3 Fórmula de Alocação: Voz Dupla

A proposta é uma fórmula de alocação orçamentária que separa claramente voz e peso:

5. Fraser, N. (1990). Rethinking the Public Sphere. *Social Text*, 25/26.

ALGORITMO DE ALOCAÇÃO DE ENVELOPE

$$\text{Alocação(T)} = \text{Base} + \text{Proporcional} + \text{Carência}$$

$$\text{Base(B)} = \text{envelope} \times 0.20 / N \quad (\text{igual para todos os } N \text{ territórios})$$

$$\text{Proporcional(P)} = \text{envelope} \times 0.50 \times \text{Pop(T)} / \text{Pop(total)}$$

$$\text{Carência(C)} = \text{envelope} \times 0.30 \times \text{IC(T)} / \text{IC(total)}$$

Onde:

Pop(T) = população do território T

IC(T) = índice de carência do território T (0 a 1)

envelope = valor total do OP naquele ciclo

Exemplo numérico para um município com envelope de R\$ 10.000.000, 10 territórios, população total 100.000:

Tabela 6 Exemplo de alocação por território (valores em R\$ mil)

Território	Pop.	IC	Base (20%)	Prop. (50%)	Carência (30%)	Total	Per capita
Centro (densa)	40.000	0.3	200	2.000	514	2.714	67,85
Periferia A	25.000	0.8	200	1.250	1.371	2.821	112,84
Periferia B	20.000	0.7	200	1.000	1.200	2.400	120,00
Zona Rural	10.000	0.5	200	500	857	1.557	155,70
Comunidade Quilombola	5.000	0.9	200	250	1.543	1.993	398,60
Total	100.000	—	1.000	5.000	5.485	10.000	100,00

A fórmula garante: (a) nenhum território fica sem recurso (base mínima); (b) territórios populosos têm orçamento proporcional; (c) territórios carentes têm per capita maior que territórios ricos; (d) a comunidade quilombola — menor em população, mas máxima em carência — recebe o maior valor per capita, sem ter o mesmo peso de voto institucional que o Centro.

4.4 Limites Rígidos

LIMITES DA FÓRMULA

- **Teto per capita:** nenhum território recebe mais que 5x a média per capita municipal. Se o cálculo ultrapassar, o excedente é redistribuído proporcionalmente aos demais.
- **Piso:** nenhum território recebe menos que 0.5x a média per capita.
- **IC mínimo:** o índice de carência é calculado por fórmula pública (infraestrutura, saúde, educação, renda), não por decisão discricionária.
- **Transparência:** a planilha de alocação é pública e auditável antes do início do ciclo.

* * *

5. Lacuna 4 — Barreira Digital e Inclusão CRÍTICA

5.1 Diagnóstico: A Constituição que Ninguém Lê

O Código Público assume que cidadãos vão interagir com um sistema que fala de "fork", "merge", "audit log", "hash chain" e "contestabilidade". No Brasil, 20% da população adulta não usa internet regularmente⁶. Na periferia, esse número pode chegar a 40%. Um sistema baseado em deliberação digital é, por construção, elitista — a menos que a **interface seja parte da constituição**, não um detalhe técnico.

A "linguagem dual" mencionada no documento original (técnico/cidadão) não é descrita. Aqui está a descrição.

5.2 Estratégia: Três Pontes de Acesso

A inclusão não é um recurso a implementar — é uma **camada transversal** do sistema. Funciona em três pontes:

6. CETIC.br (2024). *TIC Domicílios e TIC Empresas*. CGI.br.

Tabela 7 Pontes de acesso ao Código Público

Ponte	Quem	Como	Requisito
P1: Aplicativo	Cidadão com smartphone	Interface simplificada, linguagem comum	Gov.br ou vouching
P2: Assembleia	Cidadão sem acesso digital	Maintainer registra demanda em nome do cidadão	Presença física + documento
P3: WhatsApp/URA	Cidadão com telefone básico	Envio de áudio/texto que vira demanda no sistema	Número de telefone vinculado

5.3 Mecanismo: Assembleia Territorial como Interface

A assembleia não é um "evento de participação" — é uma **instituição permanente** do sistema, com regras:

1. **Frequência:** mínimo mensal, em dia/hora fixos, em local fixo do território.
2. **Quórum:** não precisa de quórum para funcionar — a assembleia ocorre mesmo com 1 pessoa, e o maintainer deve estar presente.
3. **Registro:** toda demanda verbalizada em assembleia é registrada no sistema pelo maintainer, com atribuição "proposta por [nome do cidadão] em assembleia de [data]". O cidadão não precisa saber usar o sistema — ele precisa saber que a assembleia existe.
4. **Retorno:** o estado das demandas registradas em assembleia é lido em voz alta na assembleia seguinte.

MECANISMO ASSEMBLEIA-MA1

A taxa de inclusão por território é medida como: (demandas registradas em assembleia / total de demandas do território). Se essa taxa cair abaixo de 20% em um território com $IC > 0.5$, o Maintainer Geral é notificado — é sinal de que a ponte P2 está subutilizada e o território pode estar sendo dominado por vozes digitais.

5.4 Mecanismo: Linguagem Dual Operacional

Toda interface do sistema exibe termos em **dupla camada**:

Tabela 8 Exemplos de linguagem dual

Conceito Técnico	Linguagem Cidadão	Contexto
Fork	"Criar alternativa"	"Esta demanda tem alternativas — veja"
Merge	"Unir propostas"	"Propostas similares foram unidas"
Audit log	"Histórico público"	"Veja tudo que aconteceu com esta demanda"
Hash chain	"Selo de integridade"	"Este documento não foi alterado"
Contestabilidade	"Você pode questionar"	"Não concorda? Clique e diga por quê"
Recall	"Trocar representante"	"Pedir nova escolha de representante"
Circuit breaker	"Esta demanda precisa se adaptar"	"Veja por que e como reformular"

A regra de design: **o termo técnico nunca aparece sem a tradução**. E a tradução vem primeiro. Em todas as telas, a versão "cidadão" é o default; a versão técnica é acessível via clique ("o que significa isto?").

* * *

6. Lacuna 5 — T0-T5 vs. Igualdade ALTA

6.1 Diagnóstico: Plutocracia Temporal

O sistema defende "uma pessoa, um voto" ao mesmo tempo em que pondera por vínculo territorial (T0 a T5). Quem mora há 20 anos no território tem mais peso que quem chegou ontem. Isso não é uma contradição retórica — é uma **contradição estrutural** que precisa ser resolvida explicitamente.

A defesa implícita é: residência longa demonstra comprometimento. Mas isso assume que comprometimento deve ser medido pelo tempo, não pela qualidade do engajamento. Um morador de 2 anos que participa de todas as assembleias tem menos peso que um morador de 20 anos que nunca participou. Além disso, T5 é negociável: se peso maior é um ativo, quem tem interesse em capturar territórios com alta concentração de T5?

6.2 Mecanismo: Cap de Influência

Em vez de eliminar a ponderação (que tem uma justificativa legítima de estabilidade), propomos um **cap de influência** que evita a distorção extrema:

FÓRMULA DE PESO POR VÍNCULO (REVISADA)

$\text{Peso}(T_n) = 1.0 + (n \times 0.1)$ para $n = 0$ a 5
 Peso máximo = 1.5 (T5)

Anterior: T0 = 1.0, T5 = 2.0 (ou mais)
 Revisado: T0 = 1.0, T5 = 1.5

A diferença parece pequena, mas é significativa: o morador de 20 anos tem 50% mais peso que o recém-chegado, não 100% (ou mais). Isso preserva o incentivo à estabilidade sem criar uma casta de moradores antigos.

6.3 Mecanismo: Regra dos Três Tempos

Para evitar que o peso de vínculo se torne o único fator determinante, a regra dos três tempos estabelece que:

1. **Tempo de vinculação (Tn):** conta para ponderação na priorização, mas com cap de 1.5x.
2. **Tempo de participação:** participação em assembleias, apoios dados, comentários — tudo isso acumula "pontos de engajamento" que também podem ponderar, até cap de 1.3x.
3. **Tempo de chegada:** moradores com menos de 1 ano no território têm um período de "integração" onde seu peso gradua de 0.8 para 1.0 ao longo de 12 meses — evitando que recém-chegados sejam completamente sem voz.

FÓRMULA COMBINADA

$\text{Peso final} = \min(1.5, 1.0 + T_n \times 0.1) \times \min(1.3, 1.0 + PE \times 0.01)$

Onde PE = pontos de engajamento (participações, apoios, comentários)
 O peso final nunca ultrapassa $1.5 \times 1.3 = 1.95$, e tipicamente fica entre 1.0 e 1.5.

A fórmula garante que um morador antigo e engajado tem mais peso que um morador antigo e apático — e que um morador novo mas engajado pode ter mais peso que um morador antigo e inerte. **O engajamento corrige o tempo.**

* * *

7. Lacuna 6 — Gap Teoria-Código ALTA

7.1 Diagnóstico: Dois Sistemas em Um

O documento original reconhece que o app atual carrega o modelo anterior:

| *Lei Orgânica* → *issue* → *PR cívico* → *votação* → *release*

Enquanto a teoria avançou para:

| *Ciclo OP* → *território* → *demanda* → *proposta* → *votação territorial* → *matriz* → *execução*

Ter dois modelos coexistindo é pior que ter um modelo ruim. O sistema não sabe se é uma plataforma de deliberação cívica genérica ou uma infraestrutura de OP. Isso confunde usuários, desenvolvedores e gestores.

7.2 Estratégia de Migração por Fases

Não se trata de "reescrever tudo". Trata-se de **migrar conceitualmente**, mantendo o que funciona e substituindo o que não:

Tabela 9 Mapeamento de migração teoria-código

Conceito Antigo	Conceito Novo	Mapeamento Técnico
Lei Orgânica	Ciclo OP (anual)	O mesmo documento-base, mas parametrizado por ciclo
Issue	Demanda	Mesma entidade, novos estados e campos (território, IC)

PR cívico	Proposta maturada	PR continua como metáfora técnica, mas o rito muda
Votação (geral)	Votação territorial	Voto agregado por território, não individual global
Release	Matriz do OP + execução	Release vira "pacote do ciclo" com execução fiscalizável
Audit log (genérico)	Audit log (territorial)	Mesma infraestrutura, namespace por território

A migração é **incremental**. Cada fase preserva a compatibilidade retroativa:

1. **Fase 1 (estrutural):** adicionar "território" como entidade primeiro-cidadã. Todo demanda, voto e usuário é vinculado a um território. Isso não quebra o modelo antigo — apenas adiciona uma dimensão.
2. **Fase 2 (ritual):** implementar os estados da esteira (demanda simples → apoio → maturação → filtro → votação). Os estados antigos (issue, PR) coexistem como "views" técnicas dos estados novos.
3. **Fase 3 (alocação):** implementar a fórmula de alocação por território. O envelope do OP é distribuído segundo a fórmula de Voz Dupla.
4. **Fase 4 (execução):** adicionar estados de execução (planejamento, licitação, execução, concluída, frustrada) e vincular ao ciclo seguinte.

* * *

8. Lacuna 7 — Teoria da Falha ALTA

8.1 Diagnóstico: O Otimismo não é Estratégia

O documento original não contém uma teoria da falha. Assume que o sistema, bem implementado, tenderá a funcionar. Mas sistemas de participação cidadã falham rotineiramente. O OP de Porto Alegre — o mais famoso do mundo — entrou em colapso político. O OP de Belo Horizonte teve problemas de representatividade. Se o Código Público não tem uma teoria de como *ele próprio* pode falhar, é ingênuo.

8.2 Modos de Degeneração

Tabela 10 Cinco modos de degeneração do Código Público

Modo	Sintoma	Causa Raiz	Prevenção
D1: Apatia territorial	Taxa de participação < 2%	Barreira digital + ausência de maintainer presente	P2 (assembleia) + OM1 (obrigação mínima)
D2: Captura do maintainer	Um maintender controla pauta por múltiplos ciclos	Sorteio sorteia mesmo nome; recall nunca acionado	Cooldown de re-sorteio + recall facilitado
D3: Filtro invisível	Demandas de certos territórios são sistematicamente rejeitadas	Maintainer aplica critérios de forma tendenciosa	Transparência de taxa de aprovação por território
D4: Execução fantasma	Obras aprovadas não saem do papel	Desvinculação entre OP e gestão fiscal	Estados de execução obrigatórios + âncora no Diário Oficial
D5: Dominação digital	90% das demandas vêm de 10% dos territórios	Periferia não consegue acessar o sistema	Indicador de inclusão + intervenção do Maintainer Geral

8.3 Mecanismos de Resiliência

Para cada modo de degeneração, o sistema precisa de um **gatilho automático**:

MECANISMO DEGENERACÃO-AUTO-DA1

A cada fechamento de ciclo, o sistema calcula 5 indicadores de saúde (um para cada modo D1–D5). Se qualquer indicador ultrapassa o limiar:

1. Gera **alerta amarelo** (visível a todos no dashboard do território);
2. Se persistir por 2 ciclos consecutivos, gera **alerta vermelho** e notifica Maintainer Geral;
3. Se persistir por 3 ciclos, aciona **protocolo de intervenção**: auditoria externa obrigatória e possível dissolução do maintainer.

Tabela 11 Indicadores de saúde e limiares

Modo	Indicador	Limiar Amarelo	Limiar Vermelho
D1	Participação/população	< 3%	< 1%
D2	Taxa de re-sorteio do mesmo nome	> 25%	> 40%
D3	Desvio padrão da taxa de aprovação entre territórios	> 2σ	> 3σ
D4	Taxa de execução de obras aprovadas	< 60%	< 40%
D5	Concentração de demandas (Gini)	> 0.6	> 0.75

* * *

9. Lacuna 8 — Economia Política e Escala MÉDIA

9.1 Diagnóstico: Quem Paga, Quem Decide

O documento original não contém análise de custos. Isso não é descuido — é uma lacuna estrutural que pode inviabilizar o sistema. Quanto custa rodar um ciclo de OP com esta infraestrutura? Quem paga? O maintainer sorteado — será remunerado? Se não, o sorteio exclui quem precisa trabalhar para viver.

9.2 Modelo de Custo por Escala

Tabela 12 Custo estimado por ciclo OP (em R\$ mil)

Componente	Pequeno (<50k)	Médio (50k–500k)	Grande (>500k)
Infraestrutura técnica	30	60	120
Ajuda de custo (maintainers)	15	45	150
Assembleias (logística)	10	30	80
Comunicação/divulgação	10	25	60

Auditoria e transparência	5	15	40
Total por ciclo	70	175	450
Custo per capita	2,33	0,64	0,45

Nota: estes são valores estimados para planejamento. Cada município deve fazer sua própria conta, mas a ordem de grandeza é clara: o Código Público é viável em municípios médios e grandes, e exige subsídio em municípios pequenos.

9.3 Ajuda de Custo ao Maintainer

A pergunta "há ajuda de custo ao sorteado?" (seção 17 do documento original) tem resposta: **sim, obrigatoriamente**. Sem ajuda de custo, o sorteio seleciona apenas quem pode trabalhar de graça — excluindo trabalhadores informais, mães solteiras, cuidadores.

MECANISMO AJUDA-DE-CUSTO-AC1

Todo maintainer sorteado recebe ajuda de custo mensal equivalente a 1/2 salário mínimo, pelo período do mandato. Condições:

- O valor não é salário — não gera vínculo empregatício;
- É pago pelo município, mas registrado no audit log como despesa do OP;
- Quem recusa a ajuda de custo pode doá-la a fundo comum do território;
- A ajuda é obrigatória — o município não pode optar por não pagar.

9.4 Regra de Ouro do Orçamento

Regra de Ouro

O custo de operação do Código Público não pode exceder 5% do envelope do OP. Se exceder, o sistema começa a competir com os recursos que deveria alocar — e perde a legitimidade de ser uma infraestrutura, tornando-se uma despesa.

Exemplo: se o envelope é R\$ 10 milhões, o custo operacional máximo é R\$ 500 mil. Para um município médio (Tabela 12), R\$ 175 mil por ciclo está dentro do limite. Para um município pequeno com envelope de R\$ 1 milhão, o custo de R\$ 70 mil representa 7% — acima do limiar. Solução: municípios pequenos compartilham infraestrutura regional (intermunicipal) ou recebem subsídio do Estado.

* * *

10. Síntese e Roadmap

10.1 Matriz de Prioridade

Tabela 13 Matriz de prioridade: impacto × viabilidade

Lacuna	Impacto	Viabilidade	Prioridade
1. Fiscalização	Existencial	Média	P0
2. Identidade	Existencial	Alta	P0
4. Inclusão	Estrutural	Média	P1
3. Território	Estrutural	Alta	P1
5. T0-T5	Contradição	Alta	P2
6. Gap teoria-código	Operacional	Média	P2
7. Teoria da falha	Resiliência	Alta	P3
8. Economia	Viabilidade	Alta	P3

10.2 Ordem de Implementação

Tabela 14 Roadmap de implementação (12 meses)

Mês	Entregável	Lacunas
1–2	Pirâmide de confiança C1/C2/C3 + detecção de falha DF1	2
2–3	Reconhecimento de ex-mantenedores como atores-alarme	1
3–4	Fórmula de alocação Voz Dupla + índice de carência	3
4–6	Interface de assembleia + ponte P2 + indicador MA1	4
6–7	Cap de influência T0-T5 + regra dos três tempos	5
7–9	Migração estrutural: território como entidade primeira	6

9–10	Indicadores de saúde D1-D5 + protocolo DA1	7
10–12	Modelo de custo + ajuda de custo AC1 + regra de ouro	8

O roadmap assume um time de 3–4 desenvolvedores trabalhando full-time, com acesso a gestores municipais para validação. A ordem é deliberada: as lacunas existenciais (1 e 2) vêm primeiro porque, sem elas, nada do resto funciona. A inclusão (4) vem antes da fórmula territorial (3) porque uma fórmula justa aplicada a um sistema excludente apenas reproduz a exclusão de forma mais sofisticada.

Proposição Final

As oito lacunas não são imperfeições a serem polidas — são decisões de design que definem se o Código Público será uma constituição operacional ou um software elegante que ninguém usa. Resolver uma lacuna sem resolver as demais é construir um edifício com fundação em apenas um pilar. A ordem importa; a integridade importa mais.

Referências

1. Olson, M. (1965). *The Logic of Collective Action*. Harvard University Press.
2. McCubbins, T. & Schwartz, T. (1984). Congressional Oversight Overlooked: Police Patrols versus Fire Alarms. *American Journal of Political Science*, 28(1), 165-179.
3. Douceur, J. R. (2002). The Sybil Attack. In *IPTPS '02: Revised Papers from the First International Workshop on Peer-to-Peer Systems*. Springer.
4. Buterin, V., Weyl, E. G. & Ohlhaver, Z. (2022). Decentralized Society: Finding Web3's Soul. *SSRN Electronic Journal*.
5. Fraser, N. (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. *Social Text*, 25/26, 56-80.
6. CETIC.br (2024). *TIC Domicílios 2023*. Comitê Gestor da Internet no Brasil. Disponível em: cetic.br
7. Lessig, L. (1999). *Code and Other Laws of Cyberspace*. Basic Books.
8. Manin, B. (1997). *The Principles of Representative Government*. Cambridge University Press.
9. Landemore, H. (2020). *Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century*. Princeton University Press.
10. Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

11. Estlund, D. (2008). *Democratic Authority: A Philosophical Framework*. Princeton University Press.
12. Pettit, P. (1997). *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. Oxford University Press.
13. Keane, J. (2009). *The Life and Death of Democracy*. W. W. Norton.
14. Fung, A. (2003). Recipes for Public Spheres: Eight Institutional Design Choices and Their Consequences. *Journal of Political Philosophy*, 11(3), 338-367.
15. Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
16. Mansbridge, J. (1999). Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? *Journal of Politics*, 61(3), 628-657.
17. Benkler, Y. (2006). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. Yale University Press.
18. Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.